

第二章 平面解析几何

2.8 直线与圆锥曲线的位置关系(一)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] 有公共点; 两公共点 (1,2)、(4,-4); 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 (1,2) 与 (4,-4), 所求线段长 = $\sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$ 51; $-4 = -2 \times 4 + 4$ 51; $1 = 1$ 、 $16 = 4 \times 4$ 51.)

2. [答案] C

[详解] 联立 $y = x+1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

3. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 (1/4,1), 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 (1/4,1).

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \iff k = 2$, 切线为

$y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一元一次方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与变式 2、例 5 之退化特位三处互证.)

4. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见例 2), 联立式退化为一元一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

5. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 (4,0) 对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 (0,0) 在椭圆内部 ($0+0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. (3,0) 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、

双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与变式 2 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

6. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0$: $\Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

7. [答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx + 2)^2 = 6$, 即 $(2 + 3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2 + 3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2 + 3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$, 没有公

共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆外 ($0 + 4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自洽.)

8. [答案] $k=1$ 时相切; $k < 1$ 时相交; $k > 1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx + 1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k - 4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k - 4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1 - k)$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$, 相切; $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即例 2、变式 2 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k = 1$ 相切; $k < 1$ (含 $k = 0$) 相交; $k > 1$ 相离.

9. [答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y = kx$ (过原点的直线中 $x = 0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$, 乘 12 得 $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$, 即 $(3 - 4k^2)x^2 = 12$.

① $3 - 4k^2 > 0$ ($|k| < \sqrt{3}/2$): $x^2 = 12/(3 - 4k^2) > 0$, 解得 $x = \pm\sqrt{12/(3 - 4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3 - 4k^2 \leq 0$ ($|k| \geq \sqrt{3}/2$): 当 $= 0$ (l 与渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0 = 12$ 无解; 当 < 0 时 $x^2 < 0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k| < \sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是例 4 中 $k = \pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20$, $b^2 = 5$, $a = 2\sqrt{5}$, $c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$,

代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.

② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4)$, $y_1 y_2 = 5/(m^2 - 4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2$, $|AB| = \sqrt{1 + m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4)$, $f(u) = -1 + 5/(4 - u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$.

③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u + 1)/(u - 4)$, 而 $(u + 1)/(u - 4) = 1 + 5/(u - 4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时趋于 $+\infty$, $u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y = 0$ (x 轴, 未被 $x = my + 5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x = 5$ 这一条, 故填 1.

11.[答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x = 2y - 2$, 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$, 得 $y = 0$ 或 $y = 1$, 对应 $x = -2$ 或 $x = 0$. 故 $A(-2, 0)$ 、 $B(0, 1)$, $|AB| = \sqrt{(0 + 2)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1 + m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

12.[答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3$ 、 $b^2 = 6$, $c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x - 3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x - 3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x - 3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x - 3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数

$5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5$ 、 $x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + 1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

13.[答案] 7

[详解] $2p = 4$, $p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|BF| = x_2 + 1$. 因 A 、 F 、 B 共线且 F 在 A 、 B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

14.[答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 到准线的距离, 见课前预习): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$ 51; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$ 51. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦

之对偶形式为 $x_1x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$

51. 互核三(弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 合 51.)

15.[答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x+1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C. (本席为点差法综合的铺垫位, 正文按常规联立韦达书写.)

16.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 + 48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$ 51, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$ 51.)

17.[答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$.

① $1-k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」.

② $1-k^2 \neq 0$: 无公共点 $\Leftrightarrow \Delta < 0$, $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1-k^2) = 20 - 16k^2 < 0$

得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$ (此时 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$).

故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.)

18.[答案] D (4 条)

[详解] ① 斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合.

② 斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx+3)^2 = 12$, 展开得 $(3-4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$.

(a) $3-4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3-4k^2) \times 48 = 576k^2 + 192(3-4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3$, $k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合.

(b) $3-4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解 $x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰一个公共点——又两条, 符合.

合计 $2+2=4$ 条, 选 D. (校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3-4k^2 = 3-12 = -9 \neq 0$ 51 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异 51 四类无重复.)

19.[答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx-1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1-k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$. 设两交点横坐标 x_1 、 x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足:

(i) $1-k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点);

(ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1-k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1-k^2) = 8 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow k^2 < 2$;

(iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1-k^2) > 0 \Leftrightarrow 1-k^2 < 0 \Leftrightarrow k^2 > 1$ (两根同号);

(iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1-k^2) = 2k/(k^2-1) > 0 \Leftrightarrow k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$).

合(ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D. (校: 此范围内 $1-k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k=1$ 使二次项消失(一交点), $k=\sqrt{2}$ 使 $\Delta=0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭.)

20.[答案] (-2,2)

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4+y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1,0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1,0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$.

① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上, 有公共点.

② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支, 无公共点.

③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负, 右支无公共点.

故有公共点 $\Leftrightarrow |m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$.

21.[答案] C (弦长 8/5)

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3, c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1$: $x^2/4 + (x - \sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \times 5 \times 8 = 192 - 160 = 32 > 0, x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5, x_1x_2 = 8/5$.

弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \times \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \times 4\sqrt{2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 192/25 - 32/5 = 32/25, |AB|^2 = 2 \times 32/25 = 64/25, |AB| = 8/5$ 51.) 故选 C.

22.[答案] -3

[详解] 焦点 $F(1,0)$, 直线 $l: y = x-1$. 代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 2x + 1 = 4x$, 即 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 36 - 4 = 32 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6, x_1x_2 = 1$. 又 $y_1y_2 = (x_1-1)(x_2-1) = x_1x_2 - (x_1+x_2) + 1 = 1 - 6 + 1 = -4$.

故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1x_2 + y_1y_2 = 1 + (-4) = -3$. (互核: 以 y 为主元, $x = y+1$ 代 $y^2 = 4(y+1)$ 得 $y^2 - 4y - 4 = 0, y_1y_2 = -4$ 51; $x_1x_2 = (y_1+1)(y_2+1) = -4 + 4 + 1 = 1$ 51.)

23.[答案] 10

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2,0)$, 准线 $x = -2$. 直线 $l: y = 2(x-2)$. 代入 $y^2 = 8x$ 得 $4(x-2)^2 = 8x$, 即 $(x-2)^2 = 2x$, 展开 $x^2 - 4x + 4 = 2x$, 得 $x^2 - 6x + 4 = 0$ ($\Delta = 36 - 16 = 20 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$. 由抛物线定义 (焦半径 = 到准线距离, 准线 $x = -2$) $|AF| = x_1 + 2, |BF| = x_2 + 2$, 焦点弦 $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 4 = 6 + 4 = 10$. (互核: 以 y 为主元, $x = y/2 + 2$ 代 $y^2 = 8(y/2 + 2)$ 得 $y^2 - 4y - 16 = 0, y_1 + y_2 = 4, y_1y_2 = -16, (y_1 - y_2)^2 = 16 + 64 = 80, |AB| = \sqrt{1 + (1/2)^2} |y_1 - y_2| = (\sqrt{5}/2) \times 4\sqrt{5} = 10$ 51.)

24.[答案] 25/4

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2,0)$, 准线 $x = -2$. 由 $A(8,8), F(2,0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8-0)/(8-2) = 4/3$, 方程 $y = (4/3)(x-2)$. 代入 $y^2 = 8x$: $(16/9)(x-2)^2 = 8x$, 即 $2(x-2)^2 = 9x$, 展开 $2x^2 - 8x + 8 = 9x$, 得 $2x^2 - 17x + 8 = 0$ ($\Delta = 289 - 64 = 225 = 15^2$). 解得 $x = (17 \pm 15)/4$, 即 $x = 8$ (点 A) 或 $x = 1/2$, 故 $B(1/2, -2)$ ($y = (4/3)(1/2 - 2) = -2$).

方法一 (中点坐标): 中点横坐标 $x_0 = (8 + 1/2)/2 = 17/4$, 到准线 $x = -2$ 的距离 $= 17/4 + 2 = 25/4$.

方法二 (焦半径/定义): $|AF| = x_A + p/2 = 8 + 2 = 10, |BF| = x_B + p/2 = 1/2 + 2 = 5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $= (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ 」(梯形中位线), 得 $(10 + 5/2)/2 = 25/4$ 51.

(校: $y_1y_2 = 8 \times (-2) = -16 = -p^2$ 51, 与焦点弦纵积定值相符.)

25.[答案] $x=3$

[详解] 设直线为 $x = x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点). 代入 $y^2 = 4x_0$, 得 $y = \pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点

$A(x_0, 2\sqrt{x_0})$ 、 $B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分). $|AB| = 2 \times 2\sqrt{x_0} = 4\sqrt{x_0} = 4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0} = \sqrt{3}$, $x_0 = 3$. 所以直线 AB 的方程为 $x = 3$. (回验: $y^2 = 12$, $y = \pm 2\sqrt{3}$, $|AB| = 4\sqrt{3}$ 51; 此即通径型垂直弦, 长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p = 4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上 51.)

26.[答案] (1) $|AB|=8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x-3)$: $x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8$, $x_1 x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+1^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \times \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. 中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4$, $y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 56 \mp 16\sqrt{10}$, $-8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$ 51.)

(2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按斜率复核: $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2)/(x_1 x_2) = 9/(-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.)

27.[答案] $y=2x-2$

[详解] 设 $l: y = 2x + m$. 因抛物线以 $x = y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y = 2x + m$ 得 $x = (y-m)/2$, 代入 $y^2 = 4x = 2(y-m)$, 整理为 $y^2 - 2y + 2m = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$). 相交于两点须 $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2m = 4 - 8m > 0$, 即 $m < 1/2$; 此时 $y_1 + y_2 = 2$ 、 $y_1 y_2 = 2m$, $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 = 4 - 8m$.

弦长用 y 的差: $|AB| = \sqrt{1 + (1/k)^2} |y_1 - y_2| = \sqrt{1 + 1/4} \times \sqrt{4 - 8m} = (\sqrt{5}/2) \sqrt{4 - 8m}$. 令其等于 5: $\sqrt{4 - 8m} = 10/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 平方得 $4 - 8m = 20$, 故 $m = -2$ ($< 1/2$ 51 合相交条件).

所以直线 l 的方程为 $y = 2x - 2$. (回代以 x 为主元复核: $(2x-2)^2 = 4x \rightarrow 4x^2 - 8x + 4 = 4x \rightarrow x^2 - 3x + 1 = 0$, $|x_1 - x_2| = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$, $|AB| = \sqrt{1 + 4} \times \sqrt{5} = 5$ 51.)

28.[答案] $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 或 $(x-1/2)^2 + (y+1)^2 = 1$ (两圆)

[详解] $y^2 = 2x$ 中 $2p = 2$, $p = 1$, 准线 $l: x = -1/2$. 设圆心 $C(a, b)$ 在抛物线上, 则 $b^2 = 2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r . 与 x 轴相切 $\Rightarrow r = |b|$; 与准线 $x = -1/2$ 相切 $\Rightarrow r = a + 1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a - (-1/2) = a + 1/2$). 两式相等: $|b| = a + 1/2$, 以 $a = b^2/2$ 代得 $|b| = b^2/2 + 1/2$, 即 $|b|^2 - 2|b| + 1 = 0$, $(|b| - 1)^2 = 0$, 故 $|b| = 1$, $b = \pm 1$, 进而 $a = 1/2$, $r = 1$.

所以圆有两解: $(x-1/2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 与 $(x-1/2)^2 + (y+1)^2 = 1$. (回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1 = 2 \times 1/2$ 51; 到 x 轴距离 $1 = r$ 51; 到准线距离 $1/2 + 1/2 = 1 = r$ 51.)

29.[答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$. 设过 F 的直线为 $x = my + p/2$: 此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m = 0$, 即通径), 而未含的只有 $y = 0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性. 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 = 2p(my + p/2) = 2pmy + p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$. 其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta = (2pm)^2 + 4p^2 = 4p^2(m^2 + 1) > 0$ ($p > 0$), 故确两交点, 与题设相符. 由韦达定理, $y_1 y_2 = -p^2/1 = -p^2$. (特位核验: $m = 0$ 通径时 $y^2 = p^2$, $y = \pm p$, 积 $-p^2$ 51; $m = 1$, $p = 2$ 时 $y^2 - 4y - 4 = 0$, 积 $-4 = -p^2$ 51, 与例 13 之 $y_1 y_2 = -4$ 同.)

30.[答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$.

- ① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1+m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰有一个公共点.
- ② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点.

两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与例 4、变式 4 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.)

31.[答案] 三条: $x=0; y=p; y=(1/2)x+p$ (即 $x-2y+2p=0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举.

- ①斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2px \Rightarrow 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合.
- ②斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即例 2 / 变式 2 的退化型「一公共点而不切」.
- ③斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2x^2 + (2kp - 2p)x + p^2 = 0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$). 只有一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0; \Delta = (2kp - 2p)^2 - 4k^2p^2 = 4p^2[(k-1)^2 - k^2] = 4p^2(1-2k) = 0$, 故 $k = 1/2$, 切线为 $y = (1/2)x + p$, 唯一公共点为 $x = (2p - 2kp)/(2k^2) = (2p - p)/(1/2) = 2p, y = 2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2 = 4p^2 = 2p \times 2p$ 51).

综上满足条件的直线共三条: $x = 0, y = p, y = (1/2)x + p$. (几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \times 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」「过顶点的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与读数合.)

32.[答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0, 0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), y_1y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由例 17 有 $y_1y_2 = -p^2 \neq 0$).

直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$,

斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$.

令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$.

由 $y_1y_2 = -p^2$ 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$.

$M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴. (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2, y_2 = -y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \times (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -p^2/y_1 = -y_1 = y_2$ 51 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」.)

33.[答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$.

设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$, 弦 P_1P_2 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1P_2|/2$.

由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1F| = x_1 + p/2, |P_2F| = x_2 + p/2$. 因 F 在线段 P_1P_2 上 (焦点弦过焦点), $|P_1P_2| = |P_1F| + |P_2F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$.

又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$.

于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 P_1P_2 为直径的圆与准线相切. (另一表述: 分别过 P_1, P_2, M 向准线作垂线, 垂足为 H_1, H_2, H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1H_1H_2P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1F| + |P_2F|)/2 = |P_1P_2|/2 = r$, 同得相切——此即「中位线 = 焦半径和之半」结构, 例 14 方法二同族.)

34.[答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$. 代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6, x_1x_2 = 1, x = 3 \pm 2\sqrt{2}$.

先定必备数据: 弦的中点 $M = (3, 2); |AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$.

所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 , 过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5-t)$.

圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t+1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t-3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t-3)^2 + (5-t-2)^2 = 2(t-3)^2$).

令两式相等: $(t+1)^2 = 2(t-3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t-3)(t-11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t+1| > 0.51$, 两解皆合).

$t = 3$: 圆心 $(3, 2) = M$, $r = 4$, 即 $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与例 19 (以焦点弦为直径的圆与准线相切) 相符.

$t = 11$: 圆心 $(11, -6)$, $r = 12$, 即 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. 故满足条件的圆有两个: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 与 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$. (验第二圆: 取 $A(3+2\sqrt{2}, 2+2\sqrt{2})$, $|CA|^2 = (8-2\sqrt{2})^2 + (-8-2\sqrt{2})^2 = 144 = r^2$ 51; 圆心到准线距离 $11+1 = 12 = r$ 51.)

35.[答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x = 1$): 代入得 $2 - y^2 = 2$, $y = 0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y = k(x-1) + 2$. 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $(2-k^2)x^2 + 2k(k-2)x - (k^2-4k+6) = 0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2 - 2 = -(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$.

中点条件: $x_1 + x_2 = 2 \Rightarrow -2k(k-2)/(2-k^2) = 2 \Rightarrow -2k^2 + 4k = 4 - 2k^2 \Rightarrow 4k = 4 \Rightarrow k = 1$ (合 $2-k^2 = 1 \neq 0.51$).

此时方程为 $x^2 - 2x - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = -3$, 两根 $3, -1$, $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0.51$ 两交点 $M(3, 4), N(-1, 0)$ (校: $2 \times 9 - 16 = 2.51$; $2 \times 1 - 0 = 2.51$).

$|MN| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \times \sqrt{4 + 12} = \sqrt{2} \times 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D.

36.[答案] A ($m = -3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5 - m$ (须 $m < 5$), 圆心 $(-1, -2)$, 半径 $r = \sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1, -2)$.

求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x = -1$, 代入双曲线得

$1 - y^2/2 = 1, y = 0$, 只一交点, 不合), 以 $u = x + 1$ 平移 (则 $x = u - 1, y = ku - 2$, 中点条件即 $u_1 + u_2 = 0$). 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $2(u-1)^2 - (ku-2)^2 = 2 \rightarrow 2u^2 - 4u + 2 - k^2u^2 + 4ku - 4 = 2$, 即 $(2-k^2)u^2 + (4k-4)u - 4 = 0$. 由 $u_1 + u_2 = 0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2) = 0$, 故 $k = 1$ ($2-k^2 = 1 \neq 0.51$).

于是 $l: y = (x+1) - 2 = x - 1$, 方程化为 $u^2 - 4 = 0$, $u = \pm 2 \rightarrow A(1, 0), B(-3, -4)$ (校: $1 - 0 = 1.51$; $9 - 16/2 = 1.51$), $|AB| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$.

由直径 $|AB|^2 = D^2 + E^2 - 4F$ (此处 $D = 2, E = 4, F = m$): $|AB|^2 = 4 + 16 - 4m = 20 - 4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2 = 32 = 20 - 4m$, 解得 $m = -3$ (< 5.51 圆确存在). 故选 A. (互核: $r = |AB|/2 = 2\sqrt{2}, r^2 = 8 = 5 - m \Rightarrow m = -3.51$; 又 $|CA|^2 = (1+1)^2 + (0+2)^2 = 8 = r^2$ 51.)

37.[答案] ± 1

[详解] 联立消 y : $x^2/2 + (kx+1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1+2k^2)x^2 + 4kx = 0$. 二次项系数 $1+2k^2 > 0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4k/(1+2k^2), x_1 x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1+k^2)(x_1 - x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16k^2/(1+2k^2)^2$, 代入得 $(1+k^2) \times 16k^2/(1+2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1+k^2) = 2(1+2k^2)^2$, 展开 $9k^2 + 9k^4 = 2 + 8k^2 + 8k^4$, 即 $k^4 + k^2 - 2 = 0, (k^2+2)(k^2-1) = 0$, 故 $k^2 = 1, k = \pm 1$. (回验 $k = 1: (1+2)x^2 + 4x = 0 \rightarrow x = 0, -4/3, |MN| = \sqrt{2} \times 4/3 = 4\sqrt{2}/3$ 51.)

38.[答案] B

[详解] 焦点 $F(3/2, 0)$. 所求直线过焦点且与抛物线交于两点, 可设 $x = my + 3/2$ ($m \in \mathbb{R}, m = 0$ 即竖直线). 代入 $y^2 = 6x$: $y^2 - 6my - 9 = 0, \Delta = 36m^2 + 36 > 0$ 恒成立, 恒交于两点. $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 3 = m \cdot 6m + 3 = 6m^2 + 3 = 3$, 得 $m^2 = 0, m = 0$. 故直线唯一: $x = 3/2$, 条数为 1, 选 B. (验算: $x = 3/2$ 代

入 $y^2 = 6x$ 得 $y^2 = 9$, 两交点 $A(3/2, 3)$ 、 $B(3/2, -3)$,
 $x_1 + x_2 = 3$ 51 (此即通径位置).

39.[答案] C

[详解] $a^2 = 2$, $2a = 2\sqrt{2}$. A 在左支: $|AF_2| - |AF_1| = 2a$;
 B 在右支: $|BF_1| - |BF_2| = 2a$. 设 $|AF_2| = |BF_2| = t$,
 则 $|AF_1| = t - 2a$ 、 $|BF_1| = t + 2a$. $F_1(-\sqrt{6}, 0)$ 在左
 支顶点 $(-\sqrt{2}, 0)$ 的左方 (位于左支凹侧内), 过
 F_1 的弦自 F_1 出发先遇左支点 A 、再遇右支点
 B , 故 $|AB| = |BF_1| - |AF_1| = 4a = 4\sqrt{2}$. 在 $\text{Rt}\triangle AF_2B$
 ($\angle AF_2B = 90^\circ$) 中: $|AF_2|^2 + |BF_2|^2 = |AB|^2$, 即 $2t^2 =$
 $(4\sqrt{2})^2 = 32$, $t^2 = 16$, $t = 4$ ($t > 0$). 故 $|AF_2| = 4$, 选
 C. (验算: $t = 4$: $|AF_1| = 4 - 2\sqrt{2} > 0$ 51; $|AB| = |BF_1| -$
 $|AF_1| = (4 + 2\sqrt{2}) - (4 - 2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$ 51; 勾股 $2 \times$
 $4^2 = 32 = (4\sqrt{2})^2$ 51.)

40.[答案] C

[详解] $a = 4$, $2a = 8$. F_2 在椭圆内部, 弦 AB 过 F_2 ,
 故 F_2 在 A 、 B 之间, $|AF_2| + |BF_2| = |AB|$. $\triangle ABF_1$
 的周长 $|AB| + |AF_1| + |BF_1| = (|AF_1| + |AF_2|) + (|BF_1| +$
 $|BF_2|) = 2a + 2a = 16$ (椭圆定义, 与弦的位置无关).
 由 $|AB| + |AF_1| = 10$ 得 $|BF_1| = 16 - 10 = 6$, 选 C. (验
 算: $|BF_1| = 6$ 落在焦半径范围 $[a - c, a + c] = [4 -$
 $\sqrt{7}, 4 + \sqrt{7}] \approx [1.35, 6.65]$ 内 51; 周长恒等 $4a$ 不依赖
 过焦弦的方向 51.)

41.[答案] 8

[详解] 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($y_1 > 0 > y_2$), 直线
 $x = my + p/2$ 代入 $y^2 = 2px$: $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$, 得
 $y_1 y_2 = -p^2$. 由抛物线定义及 $y_1^2 = 2px_1$: $|AF| = x_1 +$
 $p/2 = (y_1^2 + p^2)/(2p)$, 同理 $|FB| = (y_2^2 + p^2)/(2p)$.
 $|AF| = 2|FB|$ 即 $y_1^2 + p^2 = 2(y_2^2 + p^2)$, 得 $y_1^2 = 2y_2^2 +$
 p^2 . 两边乘 y_2^2 并以 $(y_1 y_2)^2 = p^4$ 代入: $p^4 = 2y_2^4 +$

$p^2 y_2^2$. 令 $u = y_2^2$: $2u^2 + p^2 u - p^4 = 0$, 因式分解 $(2u -$
 $p^2)(u + p^2) = 0$, $u > 0$ 得 $u = p^2/2$, 即 $y_2^2 = p^2/2$ (此
 时 $y_2 = -p/\sqrt{2}$ 、 $y_1 = \sqrt{2}p = -2y_2$ 51). $C(-p/2, 0)$ 、
 $F(p/2, 0)$, $|CF| = p$, B 到 x 轴距离 $|y_2| = p/\sqrt{2}$, 故
 $S_{\triangle CBF} = \frac{1}{2} \cdot p \cdot p/\sqrt{2} = p^2/(2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2}$, 得 $p^2 = 16$, $p =$
 4 , 通径长 $2p = 8$. (验算: $p = 4$: $C(-2, 0)$ 、 $F(2, 0)$ 、
 $|y_2| = 2\sqrt{2}$, $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ 51; $|AF| = (32 +$
 $16)/8 = 6$ 、 $|FB| = (8 + 16)/8 = 3$, $6 = 2 \times 3$ 51.)

42.[答案] $y = x - 1$

[详解] $P(2, 1)$: $4/2 - 1 = 1$ 51, P 在 C 上. 设切线 l : $y -$
 $1 = k(x - 2)$, 即 $y = kx + (1 - 2k)$. 代入 $x^2/2 - y^2 = 1$ (乘
 2): $x^2 - 2(kx + 1 - 2k)^2 = 2$, 整理得 $(1 - 2k^2)x^2 - 4k(1 -$
 $2k)x - 2[(1 - 2k)^2 + 1] = 0$. 若 $1 - 2k^2 = 0$ ($k = \pm\sqrt{2}/2$),
 方程降为一次, l 平行于渐近线 $y = \pm(\sqrt{2}/2)x$ 而与
 C 仅一个公共点, 非切线, 排除. 故 $1 - 2k^2 \neq 0$, l 与
 C 相切即 $\Delta = 0$:

$\Delta = 16k^2(1 - 2k)^2 + 8(1 - 2k^2)[(1 - 2k)^2 + 1] = 0$, 除以 8
 并展开 ($(1 - 2k)^2 = 1 - 4k + 4k^2$): $2k^2(1 - 4k + 4k^2) +$
 $(1 - 2k^2)(2 - 4k + 4k^2) = (2k^2 - 8k^3 + 8k^4) + (2 - 4k +$
 $8k^3 - 8k^4) = 2k^2 - 4k + 2 = 2(k - 1)^2 = 0$,

得 $k = 1$ ($1 - 2 \times 1 = -2 \neq 0$, 保持二次 51). 故切线方程
 为 $y = x - 1$. (验算: $y = x - 1$ 代入: $x^2/2 - (x - 1)^2 = 1$
 即 $-x^2/2 + 2x - 2 = 0$, 亦 $x^2 - 4x + 4 = 0$ 、 $(x - 2)^2 = 0$,
 重根 $x = 2$, 切点即 $P(2, 1)$ 51——恰一公共点且不
 平行渐近线, 为真切线; 源解以导数求斜率系后
 置工具, 本解改走联立 $\Delta = 0$, 读数一致.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记